Table des matières

1. Intégration du Blueboat 2
2. Préparations du bateau réel 3
   2.1. Contribution à la conception globale 3
   2.2. Étude du système de direction 3
   2.3. Vérification de la conformité au règlement 3
   2.4. Conception de bancs de test 4
3. Gestion des commandes 4
4. Conclusion 5

1. Intégration du Blueboat

Après une phase initiale de prise en main du Blueboat avec l'équipe, j'ai participé à une réflexion sur l'intégration d'un module de calcul embarqué, en l'occurrence une NVIDIA Jetson, afin de permettre le traitement des données capteurs et le pilotage autonome du bateau. L'objectif était de doter le système d'une capacité de calcul suffisante pour exploiter des caméras embarquées et gérer la trajectoire en temps réel.

Cette intégration a nécessité une adaptation de l'architecture réseau du bateau. En effet, la communication devait être assurée simultanément entre le Blueboat, la Jetson et un ordinateur à terre. Ce dernier devait pouvoir à la fois superviser le système, récupérer les données et, si nécessaire, reprendre le contrôle du bateau. Pour répondre à ce besoin, j'ai mis en place un switch Ethernet embarqué permettant d'assurer une communication fiable entre les différents éléments du système.

Sur le plan mécanique, j'ai conçu et réalisé l'intégration physique de la Jetson à l'aide d'une boîte étanche fixée sur le bateau (voir photo ci-dessous)). Cette boîte a été pensée pour être mobile, afin de permettre un ajustement du centre de gravité du bateau, point critique pour garantir sa stabilité et ses performances. J'ai également assuré la fixation des caméras à l'avant du bateau, en veillant à optimiser leur champ de vision pour les futures applications de perception.

Enfin, j'ai pris en charge l'ensemble du câblage électrique lié à cet ajout. L'objectif était d'assurer une alimentation fiable et sécurisée de la Jetson à partir des batteries du Blueboat, tout en respectant les contraintes d'intégration et de sécurité. Ce travail a permis d'aboutir à un système fonctionnel, prêt à être utilisé pour les phases de test et de développement des fonctions autonomes.



Figure 1 : Blue boat avec son système de navigation autonome

2. Préparations du bateau réel

2.1. Contribution à la conception globale

En collaboration avec les étudiants de première année de l'association Taméo, j'ai participé à la conception du bateau réel destiné à participer aux courses de Monaco au mois de juillet. Cette phase avait pour objectif de définir une architecture cohérente et réaliste du système, en tenant compte à la fois des contraintes techniques et des ressources disponibles.

J'ai notamment contribué au choix de la plateforme nautique, en participant à la sélection d'un Hobie Cat 14 d'occasion comme base du projet. Ce choix s'est appuyé sur des critères de stabilité, de disponibilité et d'adéquation avec les contraintes du challenge. En parallèle, j'ai pris part à la conception du châssis en aluminium, largement inspiré de celui développé pour le bateau de la classe Energy de l'association. Cette approche a permis de capitaliser sur un retour d'expérience existant tout en adaptant la structure aux spécificités du nouveau bateau.

Enfin, j'ai participé à la conception du système électrique global. Celui-ci repose sur une batterie principale déjà utilisée lors de précédentes compétitions, intégrée dans une architecture adaptée aux nouveaux besoins du projet. J'ai ainsi contribué à la définition du reste du circuit électrique, en veillant à assurer la cohérence entre les différents sous-systèmes, leur alimentation et leur intégration dans le bateau.

2.2. Étude du système de direction

Ce point constituait un enjeu particulièrement critique du projet, dans la mesure où il s'agissait de la première mise en place d'un système de direction entièrement électrique sur un bateau de l'association. L'un des verrous principaux résidait dans l'estimation des efforts hydrodynamiques appliqués au safran lors des phases de manœuvre, afin de dimensionner correctement le moteur ainsi que le système d'entraînement associé.

Le choix s'est orienté vers un moteur brushless, couplé à un contrôleur permettant un asservissement en position. Cette solution offre une meilleure précision dans le pilotage du safran, condition nécessaire pour envisager à terme un contrôle autonome fiable de la trajectoire du bateau.

En parallèle, une réflexion a été menée sur la conception même du safran. Une modification importante a consisté à repositionner l'axe de rotation vers le centre de la surface du safran. Cette évolution permet de réduire le couple exercé par l'eau, et donc de limiter les efforts à fournir par le système de direction, ce qui impacte directement le dimensionnement du moteur et améliore l'efficacité globale du dispositif.

À ce stade du projet, l'architecture du système de direction a été validée. La fabrication du nouveau safran est actuellement en cours de finalisation par les étudiants de première année, et des essais en conditions réelles sont prévus afin de valider les choix effectués.

2.3. Vérification de la conformité au règlement

La conformité au règlement du challenge a constitué un point de vigilance important tout au long du projet, d'autant plus que cette catégorie n'en est qu'à sa seconde édition. De ce fait, les règles ont évolué de manière significative au cours de l'année, nécessitant une adaptation continue du projet.

Par exemple, il a été envisagé pendant plusieurs mois de supprimer complètement la présence d'un pilote à bord, au profit d'un contrôle exclusivement à distance en dehors des phases de course. Cette orientation a finalement été abandonnée au profit d'un système hybride, permettant à la fois la présence d'un pilote et un contrôle via radiocommande, notamment pour les phases de mise en place sur la ligne de départ. Ces évolutions ont fait l'objet de nombreuses réunions à distance avec les organisateurs, impliquant des ajustements réguliers dans la conception du bateau.

Par ailleurs, le challenge impose un cahier des charges particulièrement détaillé, s'étendant sur plusieurs dizaines de pages. J'ai donc veillé à consulter régulièrement ce document afin de m'assurer que les choix techniques retenus restaient conformes aux exigences imposées. Ce travail de suivi a permis d'anticiper d'éventuelles non-conformités et d'adapter le projet en conséquence au fil de son avancement.

2.4. Conception de bancs de test

Afin de permettre aux étudiants travaillant sur la partie informatique d'avancer en parallèle du développement du bateau, j'ai conçu et mis en place plusieurs bancs de test. L'objectif était de pouvoir tester les différents composants électroniques sélectionnés, à la fois pour valider leur bon fonctionnement et pour permettre leur prise en main logicielle avant leur intégration sur le bateau final, qui n'était pas encore construit au moment de la réception des équipements.

Dans une logique de continuité avec les développements réalisés sur le Blueboat, il a été décidé de conserver le même contrôleur pour le bateau réel afin de faciliter le passage à l'échelle. J'ai ainsi conçu un banc de test permettant de connecter le moteur principal du futur bateau au contrôleur du Blueboat, en utilisant une alimentation indépendante. Ce dispositif a permis à l'équipe informatique de développer et tester les commandes moteur directement via l'environnement logiciel existant du Blueboat, sans attendre la finalisation du bateau réel.

Un travail similaire a été réalisé pour le système de direction évoqué précédemment. Le moteur de direction a été intégré à un banc de test spécifique, connecté lui aussi au contrôleur du Blueboat via un câblage et une alimentation adaptés. Cela permet de pouvoir valider son comportement et de tester son pilotage en conditions contrôlées.

Enfin, plusieurs autres composants, tels qu'un GPS secondaire et le système de radiocommande, ont également été intégrés à ces bancs de test. Ces dispositifs ont permis de vérifier leur bon fonctionnement et leur compatibilité avec l'architecture existante, tout en offrant un environnement de test à terre fiable avant leur intégration définitive sur le bateau.

3. Gestion des commandes

En tant que directeur technique de l'association Taméo, j'ai été en charge de la gestion du budget global, couvrant à la fois le projet de bateau autonome, le développement de l'autre bateau engagé en

classe Energy, ainsi que les besoins liés au fonctionnement général de l'association et à la participation au challenge.

Dans ce cadre, j'ai assuré la gestion des achats nécessaires à l'avancement du projet. Cela inclut à la fois le suivi des financements issus des sponsors et leur allocation aux différents pôles du projet. J'ai mis en place une organisation permettant d'effectuer des commandes de manière régulière, parfois plusieurs fois par semaine, afin de répondre rapidement aux besoins des équipes et d'éviter tout blocage dans leur progression.

J'ai également pris en charge la réception et le suivi des colis, en veillant au respect des délais annoncés par les fournisseurs. Une attention particulière a été portée à la mise à disposition rapide des composants auprès des équipes, afin de maintenir un rythme de travail efficace. Ce rôle a ainsi contribué à assurer la continuité du projet et à limiter les interruptions liées à des contraintes logistiques.

4. Conclusion

Au cours de ce projet, j'ai été fortement impliqué dans des aspects variés, allant de l'intégration technique à la conception globale, en passant par la mise en place d'outils de test et la gestion logistique. Cette diversité de missions m'a permis d'avoir une vision d'ensemble du développement du bateau, tout en contribuant concrètement à son avancement.

Mon rôle dans l'intégration du Blueboat et dans la conception de bancs de test a notamment permis de faciliter le travail des autres pôles, en particulier sur les aspects informatiques. Par ailleurs, ma participation aux choix de conception, notamment sur le système de direction et l'architecture globale du bateau, m'a amené à prendre part à des réflexions techniques structurantes pour le projet.

En tant que directeur technique de l'association, j'ai également assuré la gestion des commandes et du budget, ce qui a constitué un enjeu important pour garantir la continuité du projet et éviter les blocages liés à des contraintes matérielles. Cette responsabilité m'a permis de développer des compétences en organisation et en coordination, essentielles dans un projet collectif de cette envergure.